インストールと設定
FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/flexpod/hybrid-cloud/flexpod-rho-cvo-flexpod-for-openshift-container-platform-4-bare-metal-installation.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

インストールと設定 1
FlexPod for OpenShift Container Platform 4ベアメタルインストール 1
AWSにRed Hat OpenShiftを実装しました 2
NetApp Cloud Volumes ONTAP の略 3
OpenShift Container PlatformにAstra Control Centerをインストールします 3

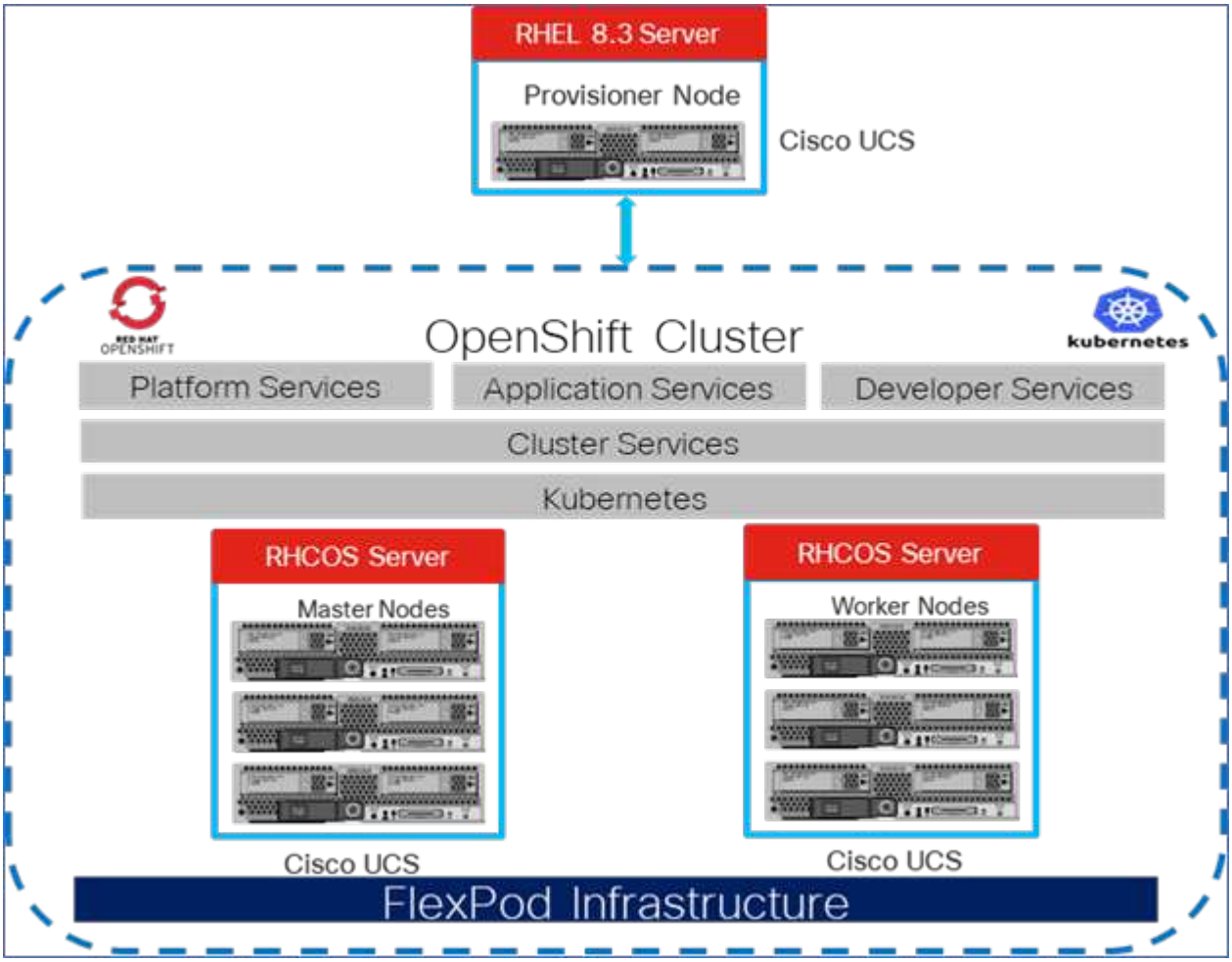
インストールと設定

FlexPod for OpenShift Container Platform 4ベアメタルインストール

"前の図：解決策 コンポーネント。"

FlexPod for OpenShift Container Platform 4のベアメタル設計、導入の詳細、およびNetApp Astra Tridentのインストールと設定については、を参照してください "FlexPod with OpenShift Cisco Validated Design and Deploymentガイド（CVD）"。このCVDでは、Ansibleを使用したFlexPod およびOpenShift Container Platformの導入について説明します。CVDには、ワーカーノード、Astra Tridentインストール、ストレージバックエンド、ストレージクラス構成の準備に関する詳細も記載されています。この構成は、Astra Control Centerの導入と構成を行うためのいくつかの前提条件です。

次の図は、FlexPod 上のOpenShift Container Platform 4ベアメタルを示しています。

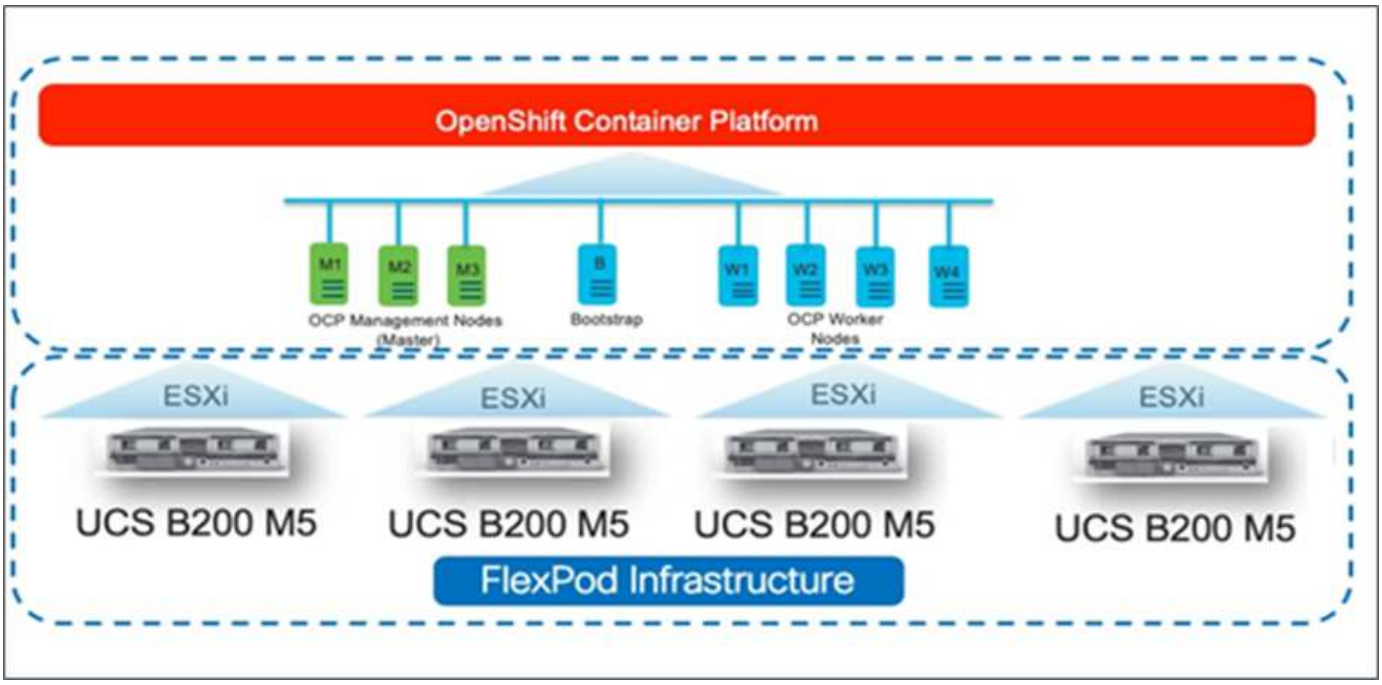


VMware環境に実装されたOpenShift Container Platform 4用FlexPod

VMware vSphereを実行しているFlexPod にRed Hat OpenShift Container Platform 4を導入する方法について

は、を参照してください "OpenShift Container Platform 4のFlexPod データセンター"。

次の図は、vSphere上のOpenShift Container Platform 4のFlexPod を示しています。

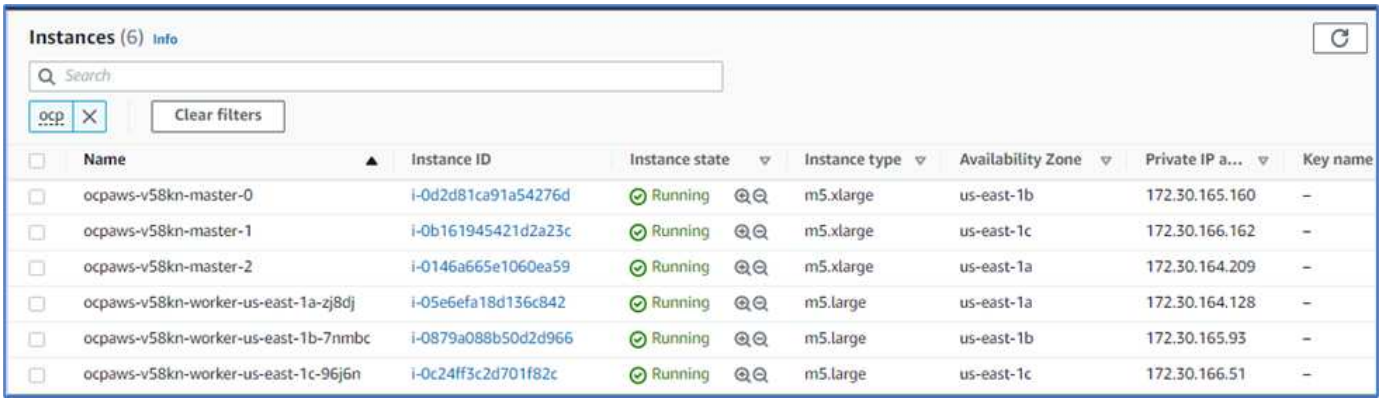


"次の例は、AWSでRed Hat OpenShiftを実装したものです。"

AWSにRed Hat OpenShiftを実装しました

"従来：FlexPod for OpenShift Container Platform 4ベアメタルインストール"

DRサイトとしてAWSに実装された、独立した自己管理OpenShift Container Platform 4クラスタです。マスターノードとワーカーノードは、3つのアベイラビリティゾーンにまたがって配置されるため、高可用性が実現します。



Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Availability Zone	Private IP a...	Key name
ocpaws-v58kn-master-0	i-0d2d81ca91a54276d	Running	m5.xlarge	us-east-1b	172.30.165.160	–
ocpaws-v58kn-master-1	i-0b161945421d2a23c	Running	m5.xlarge	us-east-1c	172.30.166.162	–
ocpaws-v58kn-master-2	i-0146a665e1060ea59	Running	m5.xlarge	us-east-1a	172.30.164.209	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1a-zj8dj	i-05e6efa18d136c842	Running	m5.large	us-east-1a	172.30.164.128	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1b-7nmbc	i-0879a088b50d2d966	Running	m5.large	us-east-1b	172.30.165.93	–
ocpaws-v58kn-worker-us-east-1c-96j6n	i-0c24ff3c2d701f82c	Running	m5.large	us-east-1c	172.30.166.51	–

```
[ec2-user@ip-172-30-164-92 ~]$ oc get nodes
NAME                                STATUS   ROLES    AGE   VERSION
ip-172-30-164-128.ec2.internal      Ready    worker   29m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-164-209.ec2.internal      Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-160.ec2.internal      Ready    master   33m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-165-93.ec2.internal       Ready    worker   30m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-162.ec2.internal      Ready    master   36m   v1.22.8+f34b40c
ip-172-30-166-51.ec2.internal       Ready    worker   28m   v1.22.8+f34b40c
```

OpenShiftはとして導入されます "プライベートクラスタ" AWS上の既存のVPCに接続できます。プライベートOpenShift Container Platformクラスタは外部エンドポイントを公開しないため、内部ネットワークからのみアクセスでき、インターネットには表示されません。シングルノードのNetApp Cloud Volumes ONTAPは、NetApp Cloud Managerを使用して導入されます。これにより、TridentからAstraにバックエンドとしてストレージが提供されます。

AWSへのOpenShiftのインストールの詳細については、を参照してください "OpenShiftのドキュメント"。

"次のステップ：NetApp Cloud Volumes ONTAP"

NetApp Cloud Volumes ONTAP の略

"以前は、AWSでRed Hat OpenShiftを利用していました。"

NetApp Cloud Volumes ONTAP インスタンスはAWSに導入され、Astra Tridentのバックエンドストレージとして機能します。Cloud Volumes ONTAP 作業環境を追加する前に、コネクタを配置する必要があります。コネクタを配置せずにCloud Volumes ONTAP の最初の作業環境を作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。AWSにコネクタを導入するには、を参照してください "コネクタを作成します"。

AWSにCloud Volumes ONTAP を導入する手順については、を参照してください "AWSでのクイックスタート"。

Cloud Volumes ONTAP を導入したら、Astra Tridentをインストールし、OpenShift Container Platformクラスタでストレージバックエンドとスナップショットクラスを設定できます。

"次は、OpenShift Container PlatformにAstra Control Centerをインストールする方法です。"

OpenShift Container PlatformにAstra Control Centerをインストールします

"Previous：NetApp Cloud Volumes ONTAP の略。"

FlexPod で実行されているOpenShiftクラスタ、またはCloud Volumes ONTAP ストレージバックエンドを使用するAWSにAstraコントロールセンターをインストールできます。この解決策 では、OpenShiftベアメタルクラスタにAstraコントロールセンターを導入します。

Astra Control Centerは、説明されている標準的なプロセスを使用してインストールできます "こちらをご覧ください" または、Red Hat OpenShift OperatorHubから入手してください。Astra Control Operatorは、Red Hat認定オペレータです。この解決策 では、AstraコントロールセンターはRed Hat OperatorHubを使用してインストールされます。

環境要件

- Astra Control Centerは複数のKubernetesディストリビューションをサポートします。Red Hat OpenShiftでは、Red Hat OpenShift Container Platform 4.8または4.9がサポートされます。
- Astra Control Centerでは、環境およびエンドユーザーのアプリケーションリソース要件に加えて、次のリソースが必要です。

コンポーネント	要件
ストレージバックエンドの容量	500GB以上の容量があります
ワーカーノード	少なくとも3つのワーカーノードがあり、それぞれ4つのCPUコアと12GBのRAMが搭載されています
Fully Qualified Domain Name（FQDN；完全修飾ドメイン名）アドレス	Astra Control Center の FQDN アドレス
Astra Trident	Astra Trident 21.04 以降がインストールおよび設定されている
入力コントローラまたはロードバランサ	入力コントローラでURLまたはロードバランサを使用してAstra Control Centerを公開し、FQDNに解決されるIPアドレスを提供するように設定します

- 既存のプライベートイメージレジストリが必要です。このレジストリには、Astra Control Centerビルドイメージをプッシュできます。イメージをアップロードするイメージレジストリのURLを指定する必要があります。

> 一部のイメージは特定のワークフローの実行中にプルされ、必要に応じてコンテナが作成および破棄されます。

- Astra Control Center を使用するには、ストレージクラスを作成してデフォルトのストレージクラスとして設定する必要があります。Astra Control Center は、 Astra Trident が提供する次の ONTAP ドライバをサポートしています。
  - ONTAP - NAS
  - ONTAP-NAS-flexgroup
  - ONTAP - SAN
  - ONTAP - SAN - 経済性

> 導入したOpenShiftクラスタにAstra Tridentがインストールされ、ONTAP バックエンドで設定されているとします。また、デフォルトのストレージクラスも定義されています。

- OpenShift環境でアプリケーションクローニングを行う場合、Astra Control CenterはOpenShiftでボリュームをマウントし、ファイルの所有権を変更できるようにする必要があります。これらの処理を許可するようにONTAP エクスポートポリシーを変更するには、次のコマンドを実行します。

```
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys
export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name>
-policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534
```

管理対象のコンピューティングリソースとして2つ目のOpenShift運用環境を追加するには、Astra Tridentボリュームスナップショット機能が有効になっていることを確認します。Tridentを使用してボリュームSnapshotを有効にし、テストする方法については、を参照してください "Astra Tridentの手順"。

- A "VolumeSnapClass" アプリケーションの管理元であるすべてのKubernetesクラスタで設定する必要があります。Astra Control Centerがインストールされているkubernetesクラスタも含めることができます。Astra Control Centerでは、実行中のKubernetesクラスタ上のアプリケーションを管理できます。

アプリケーション管理の要件

- ライセンス。 Astra Control Centerを使用してアプリケーションを管理するには、Astra Control Centerライセンスが必要です。
- *名前空間。*名前空間は、Astra Control Centerによってアプリケーションとして管理できる最大のエンティティです。既存のネームスペース内のアプリケーションラベルとカスタムラベルに基づいてコンポーネントを除外し、リソースのサブセットをアプリケーションとして管理できます。
- * StorageClass.* StorageClassが明示的に設定されたアプリケーションをインストールし、アプリケーションのクローンを作成する必要がある場合、クローン処理のターゲットクラスタに最初に指定されたStorageClassが必要です。明示的にStorageClassを設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを持たないクラスタにクローニングすると失敗します。
- * Kubernetesのリソース。* Astra ControlではキャプチャされないKubernetesリソースを使用するアプリケーションには、アプリケーションデータの完全な管理機能が備わっていない可能性があります。Astra Controlでは、次のKubernetesリソースをキャプチャできます。

Kubernetesのリソース		
クラスタロール	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CustomResourceDefinition の場合	CustomResource の場合	cronjob
デモンセット（ DemonSet ）	HorizontalPodAutoscaler のように表示されます	入力
DeploymentConfig	MutingWebhook	PersistentVolumeClaim のように表示され
ポッド	PodDisruptionBudget （予算の廃止）	PodTemplate
ネットワークポリシー	ReplicaSet	ロール
RoleBinding です	ルート	秘密
検証 Webhook		

OpenShift OperatorHub を使用して Astra Control Center をインストールします

次の手順 は、Red Hat OperatorHubを使用してAstraコントロールセンターをインストールします。この解決策 では、FlexPod 上で動作するベアメタルOpenShiftクラスタにAstraコントロールセンターをインストールします。

1. から Astra Control Center バンドル（「Astra - control-ccenter-[version].tar.gz`）をダウンロードします "NetApp Support Site"。
2. からAstra Control Centerの証明書とキーの.zipファイルをダウンロードします "NetApp Support Site"。
3. バンドルの署名を確認します。

```
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub
-signature <astra-control-center[version].sig astra-control-
center[version].tar.gz
```

4. Astraの画像を抽出します。

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

5. Astra ディレクトリに移動します。

```
cd astra-control-center-[version]
```

6. イメージをローカルレジストリに追加します。

```
For Docker:
docker login [your_registry_path]OR
For Podman:
podman login [your_registry_path]
```

7. 適切なスクリプトを使用して、イメージをロードし、イメージにタグを付け、ローカルレジストリにプッシュします。

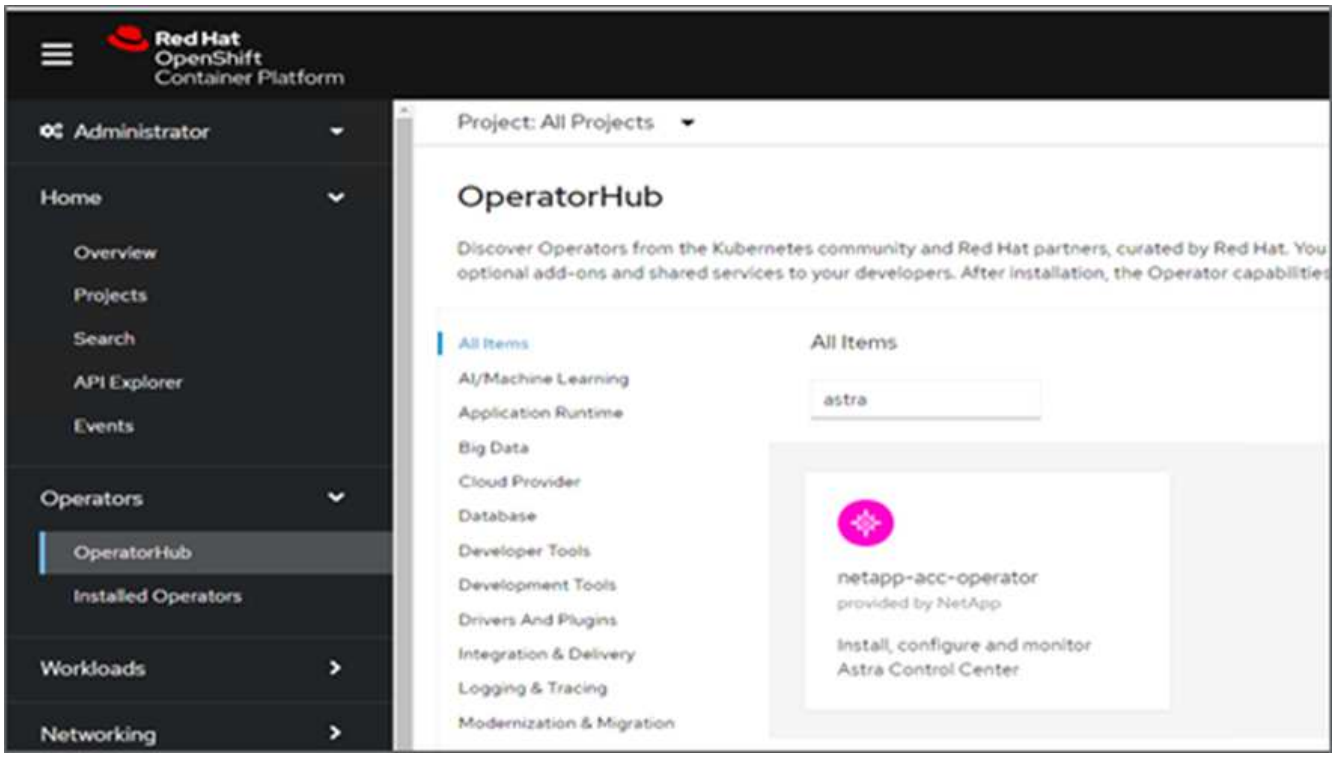
   Docker の場合：

```
export REGISTRY=[Docker_registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image: //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  docker push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

Podman の場合：

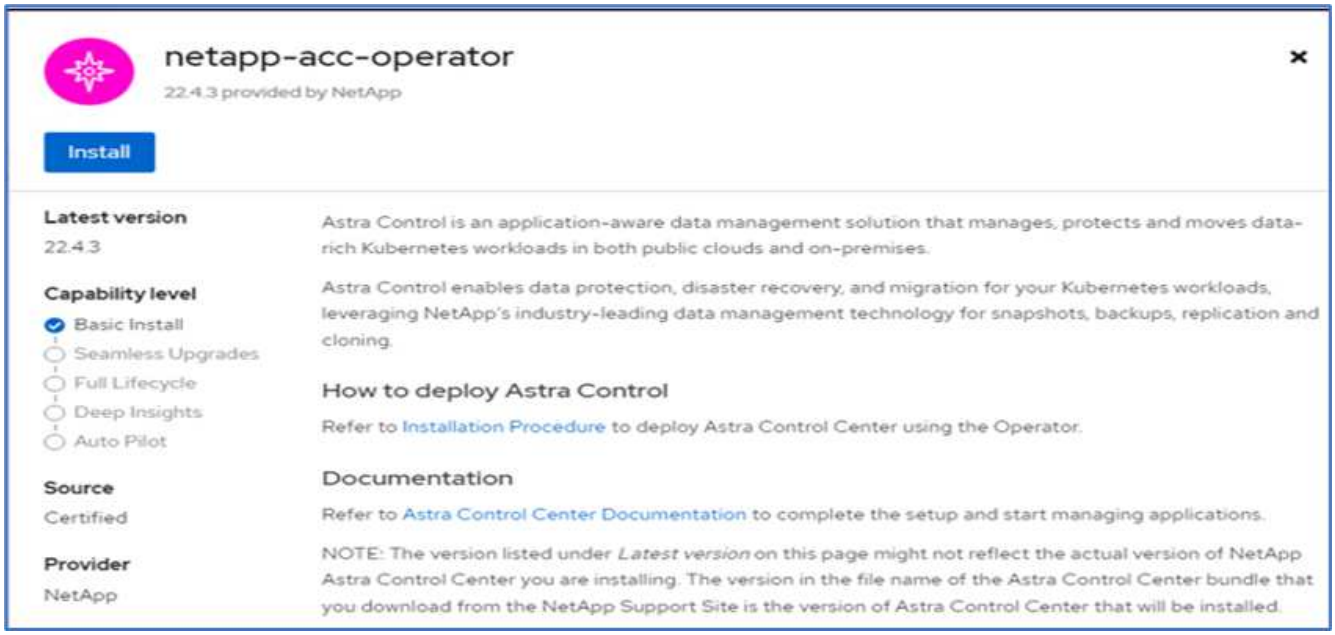
```
export REGISTRY=[Registry_path]
for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do
  # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming
the 'Loaded images: '
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')
  astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!')
  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage}
  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/${astraImage}
done
```

8. ベアメタルOpenShiftクラスタのWebコンソールにログインします。サイドメニューから、[演算子]>[演算子ハブ]を選択します。「stra」と入力して、「NetApp-acc-operator」のリストを表示します。

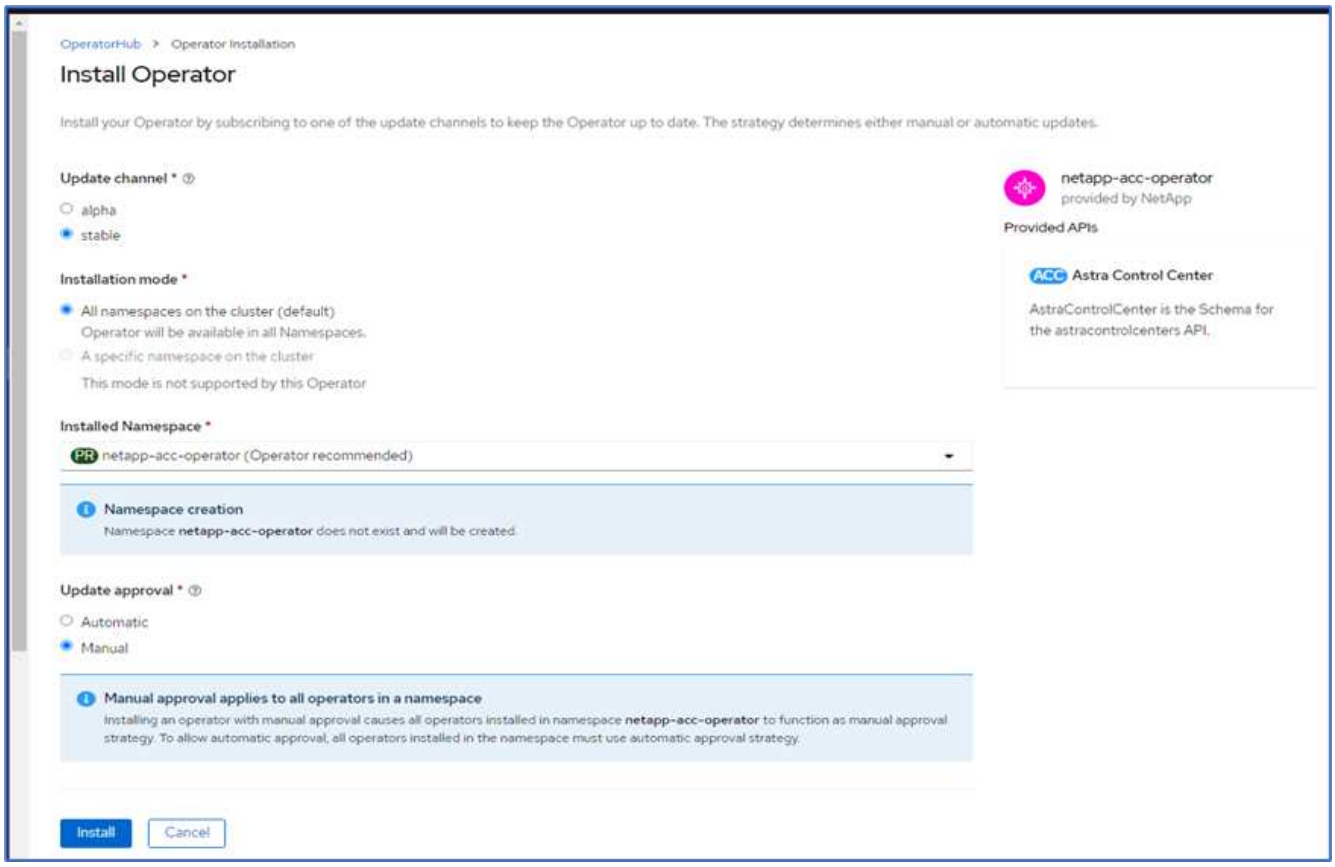


「NetApp-acc-operator」は、Red Hat OpenShift Operatorの認定を受けたもので、OperatorHubカタログの下にリストされています。

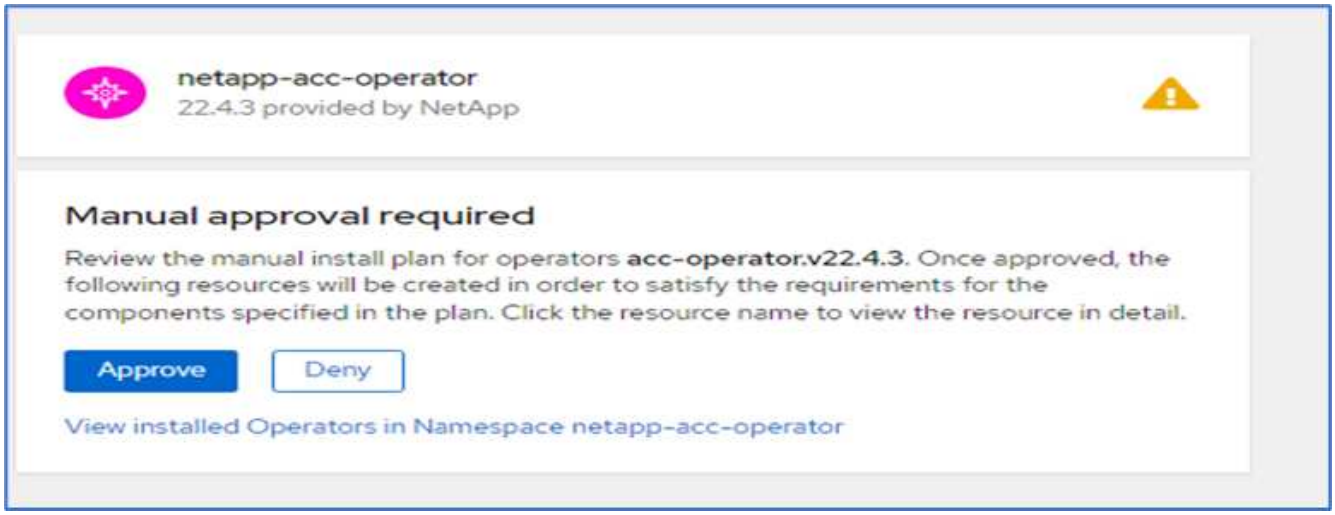
9. 「NetApp-acc-operator」を選択し、「Install」をクリックします。



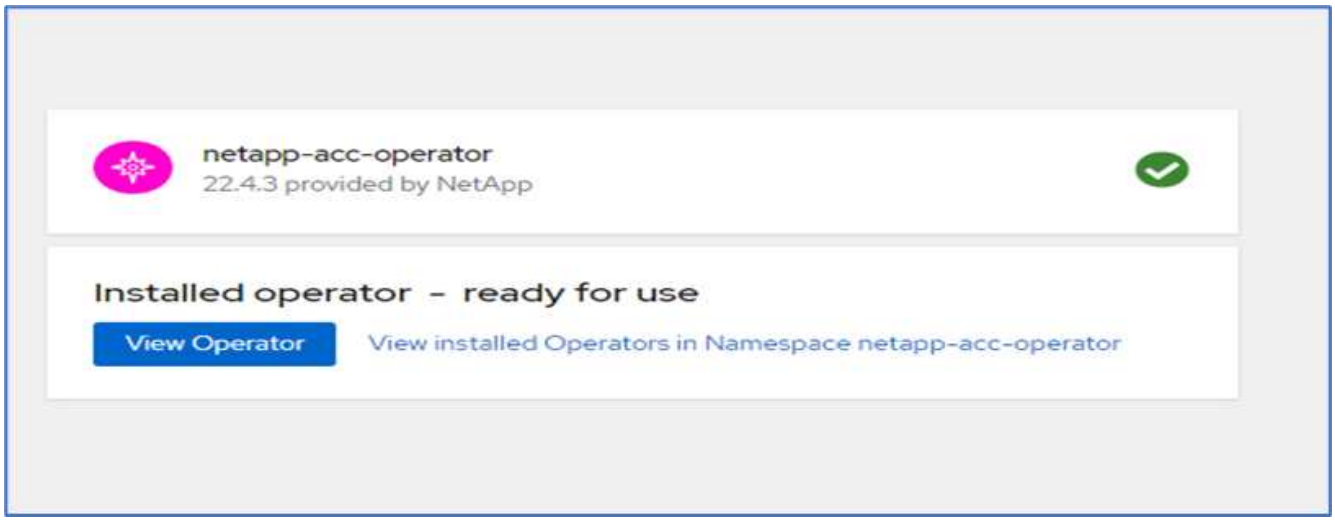
10. 適切なオプションを選択し、[インストール]をクリックします。



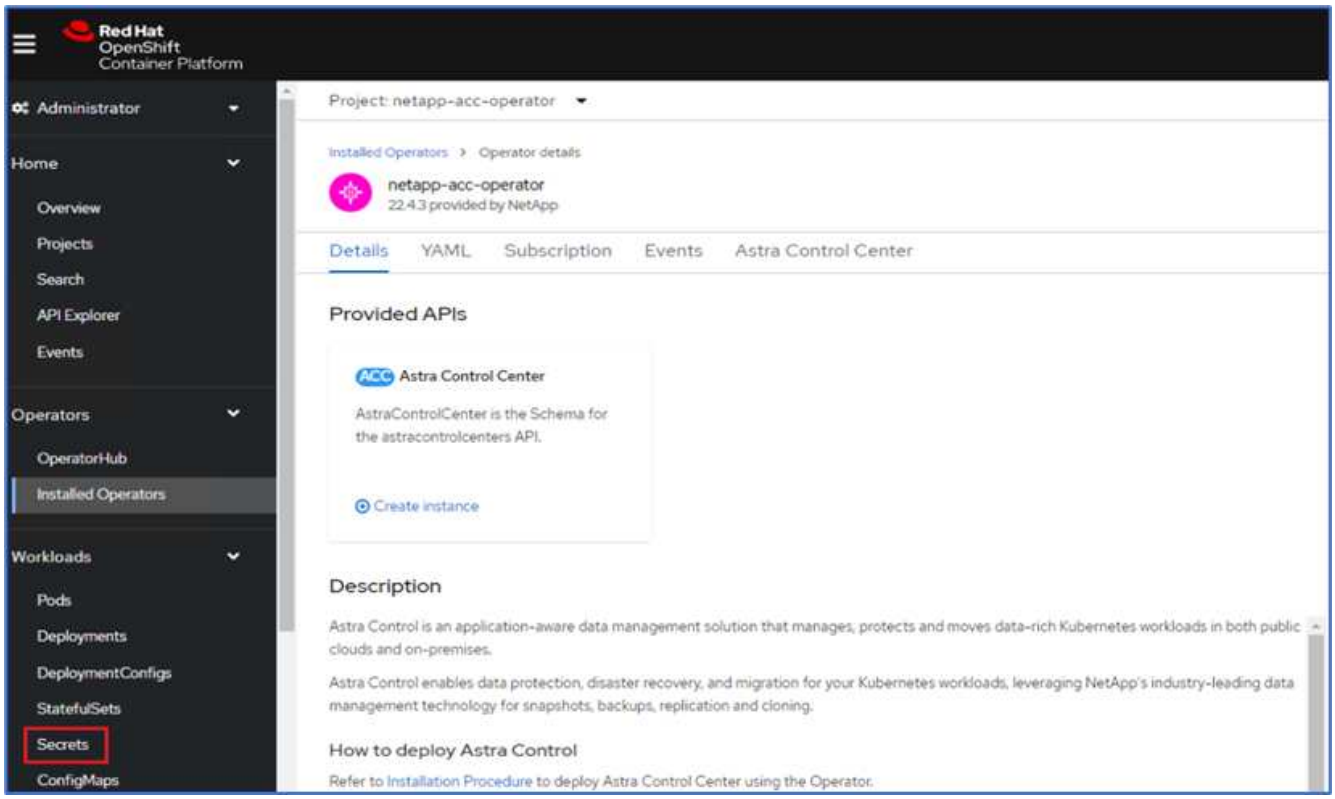
11. インストールを承認し、オペレータがインストールされるまで待ちます。



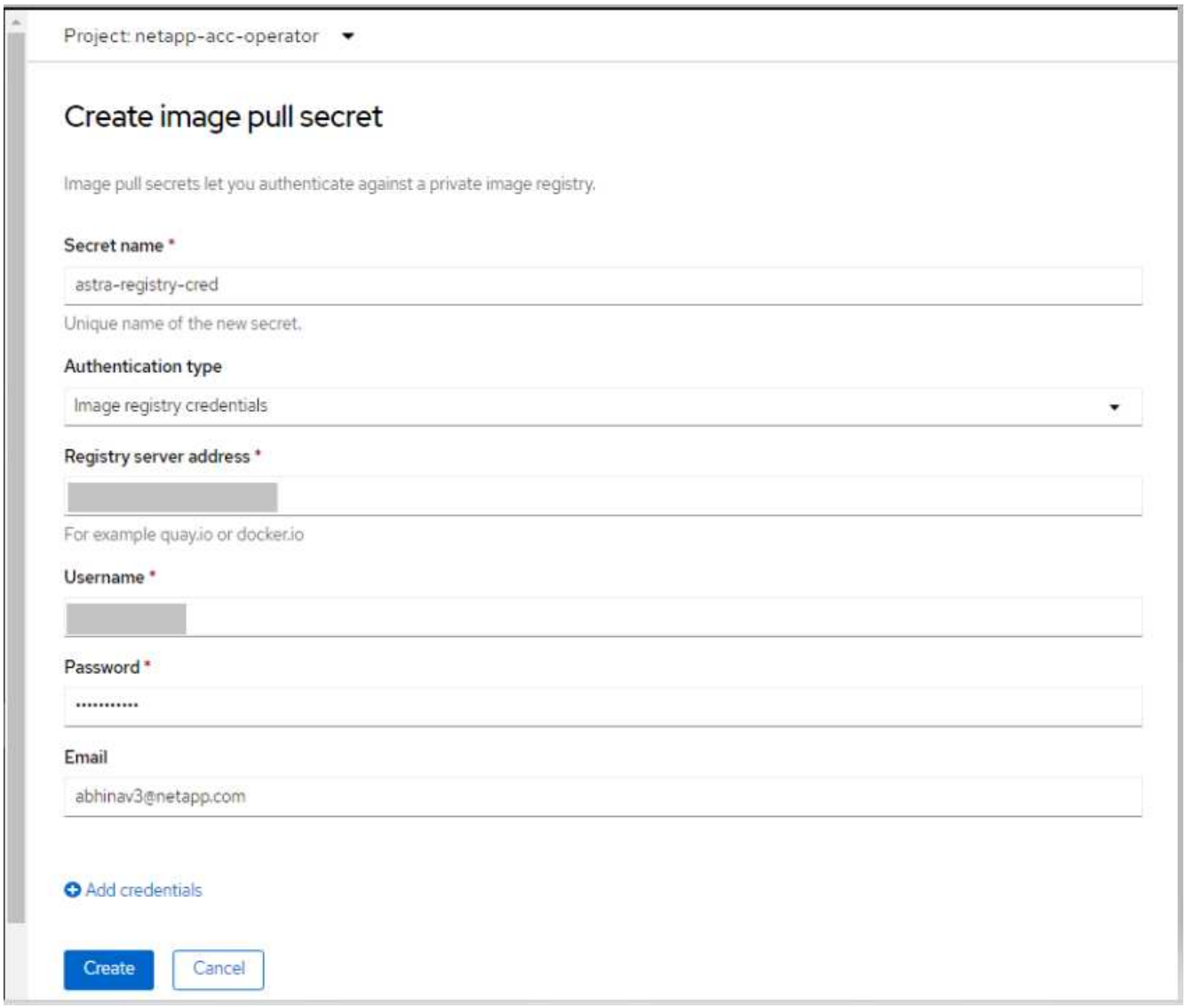
12. この段階で、オペレータは正常にインストールされ、使用可能な状態になります。View Operator（オペレーターの表示）をクリックして、Astra Control Centerのインストールを開始します。



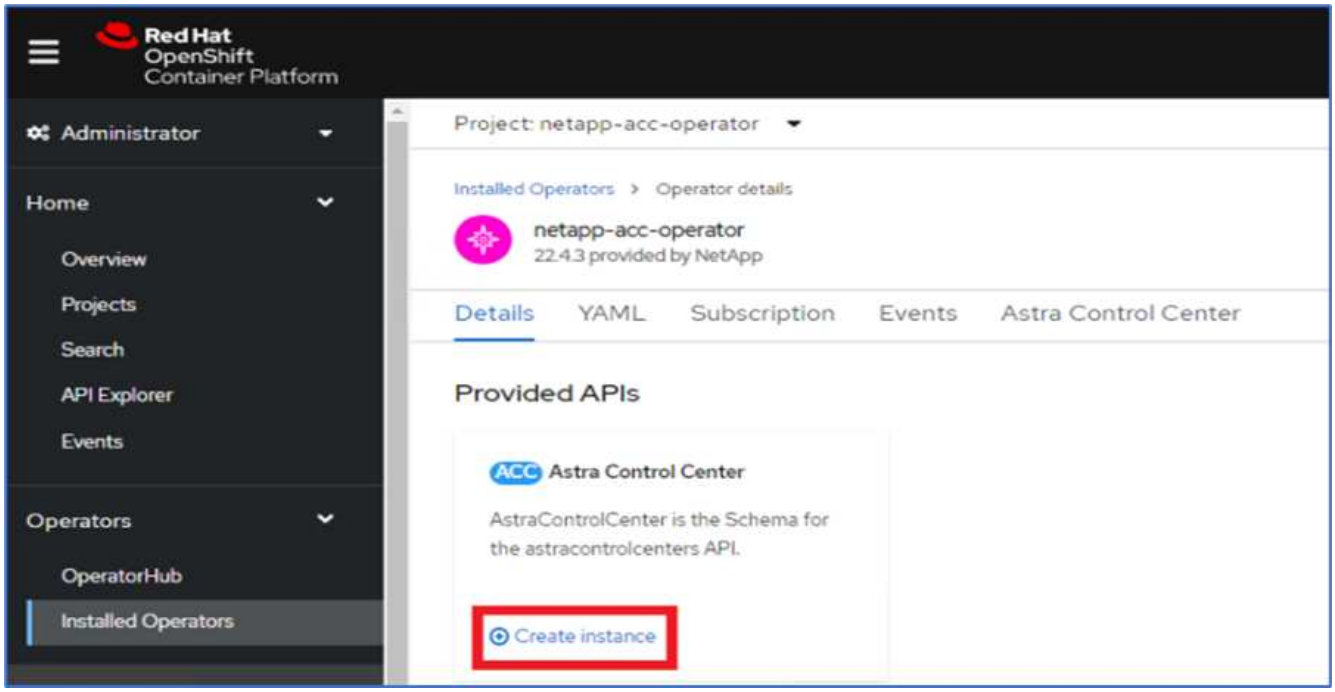
13. Astra Control Centerをインストールする前に、事前にプッシュしたDockerレジストリからAstraイメージをダウンロードするプルシークレットを作成します。



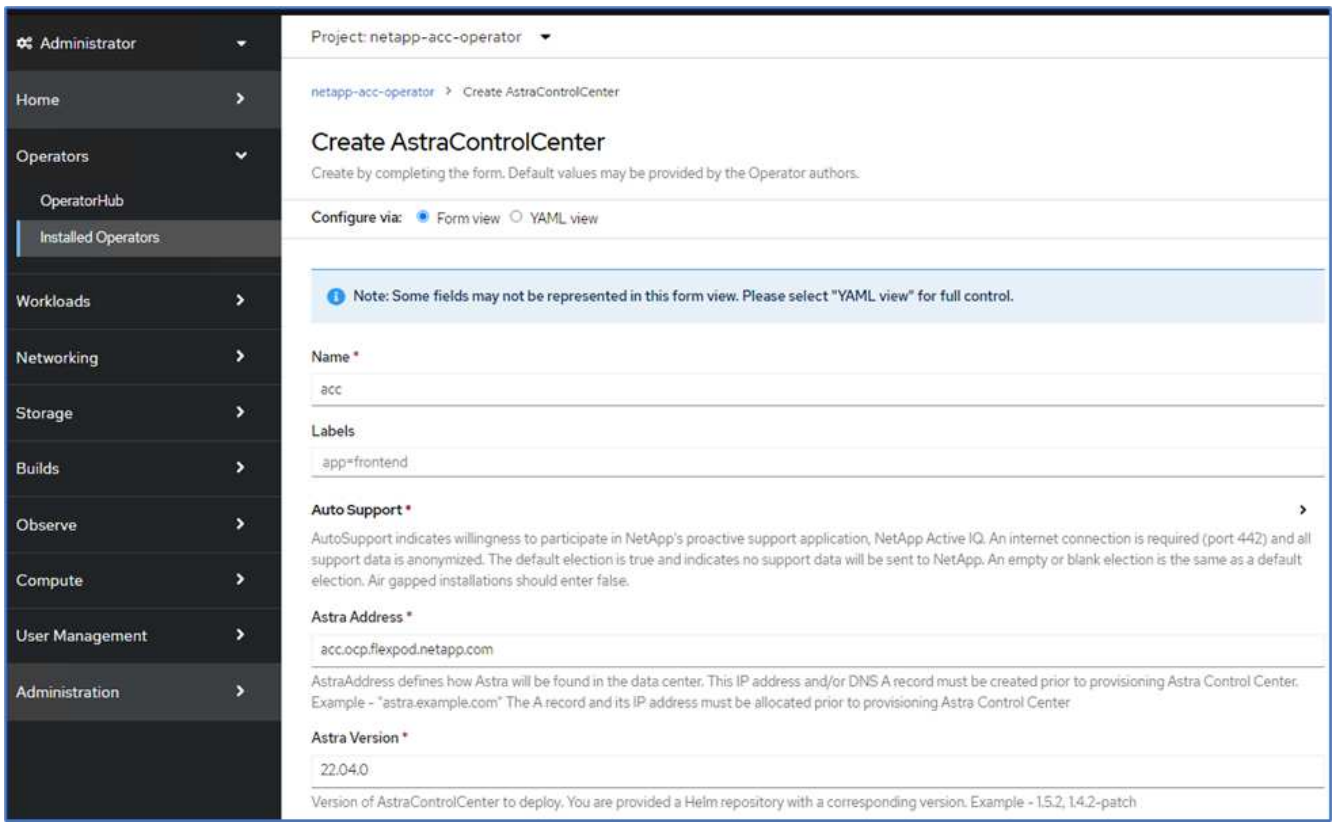
14. Astra Control CenterのイメージをDocker private repoから取得するには、NetApp-acc-operator'ネームスペースにシークレットを作成します。このシークレット名は、後の手順でAstra Control Center YAMLマニフェストに表示されます。



15. サイドメニューから、[演算子]>[インストールされた演算子]を選択し、[提供されたAPI]セクションの下にある[インスタンスの作成]をクリックします。



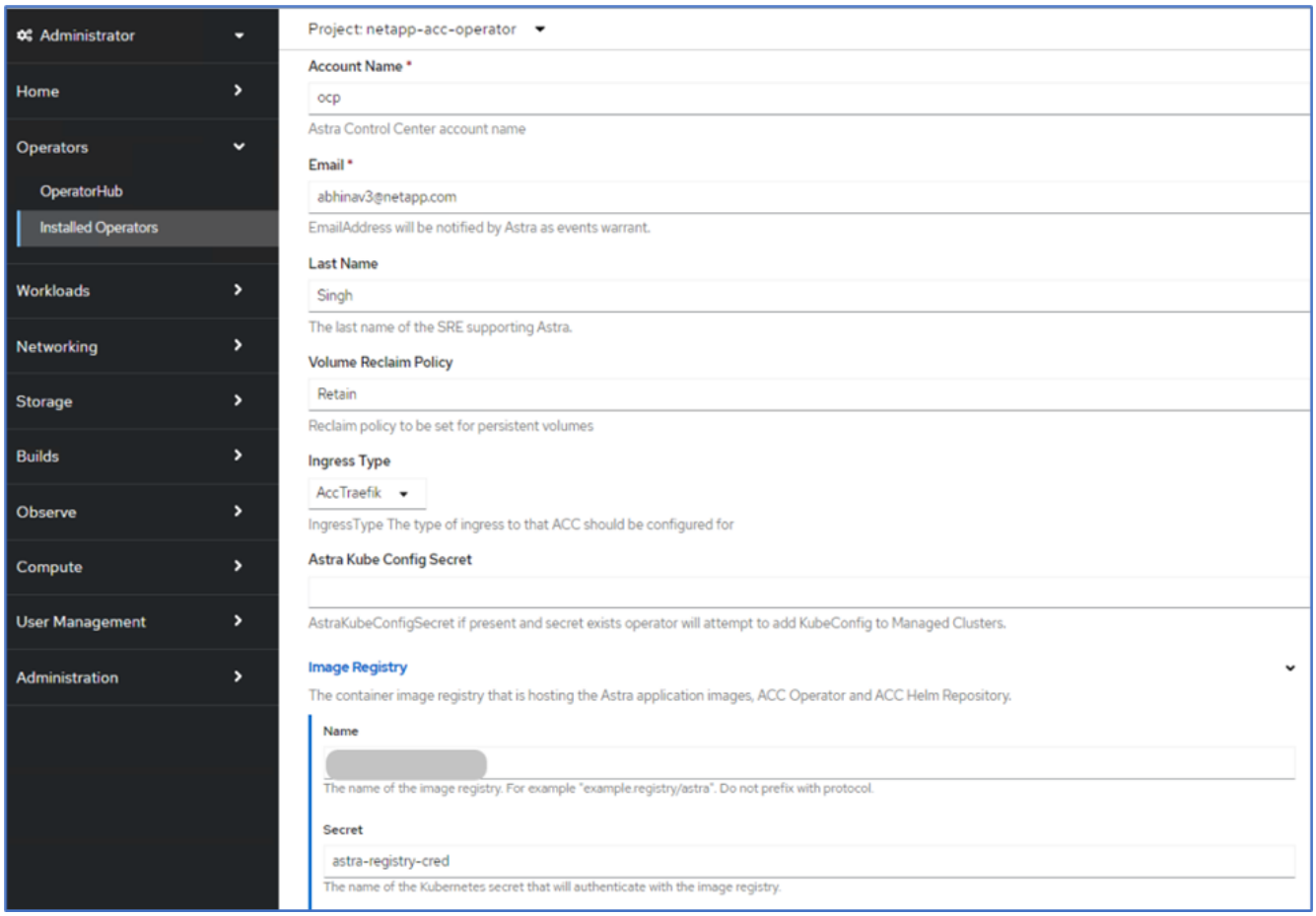
16. Create AstraControlCenterフォームに入力します名前、Astraアドレス、Astraバージョンを入力します。



> [Astra Address]で、Astra Control CenterのFQDNアドレスを入力します。このアドレスは、Astra Control CenterのWebコンソールにアクセスするために使用されます。FQDNは、到達可能なIPネットワークにも解決される必要があり、DNSで設定する必要があります。

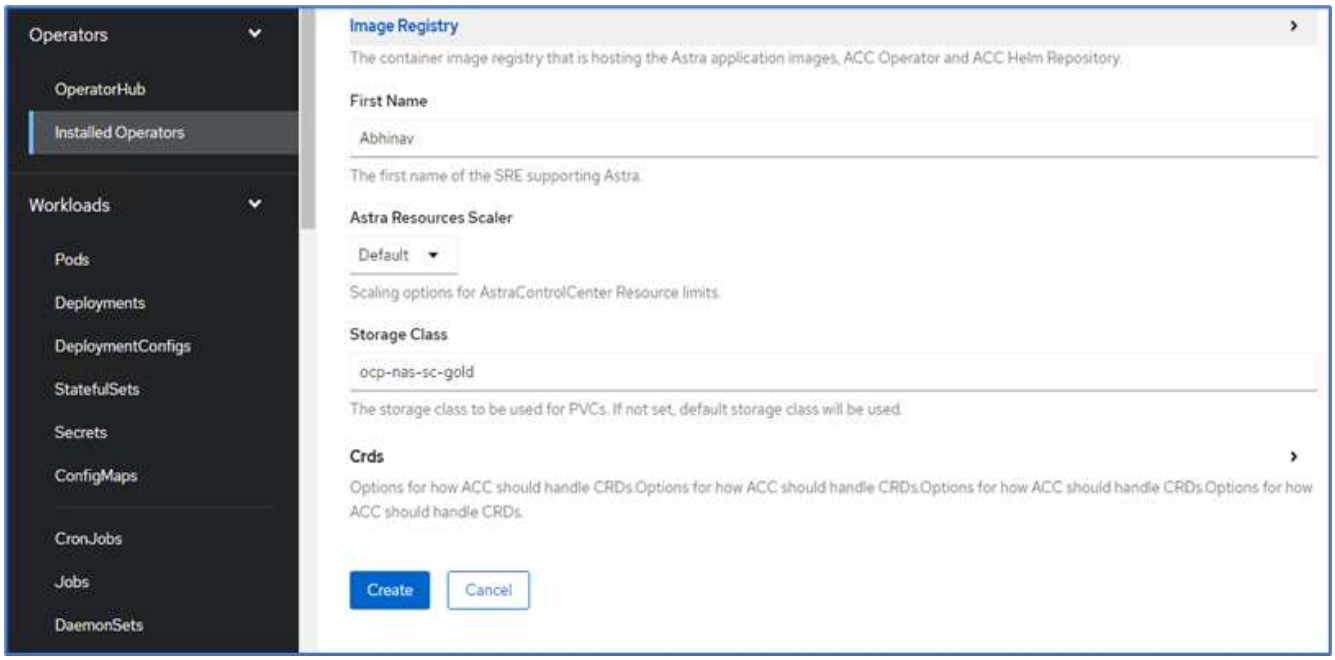
17. アカウント名、Eメールアドレス、管理者の姓を入力し、デフォルトのボリューム再利用ポリシーをその

まま使用します。ロードバランサを使用している場合は、入力タイプを「AccTraefik」に設定します。それ以外の場合は、「Ingress .Controller」で「Generic」を選択します。イメージレジストリで、コンテナイメージのレジストリパスとシークレットを入力します。

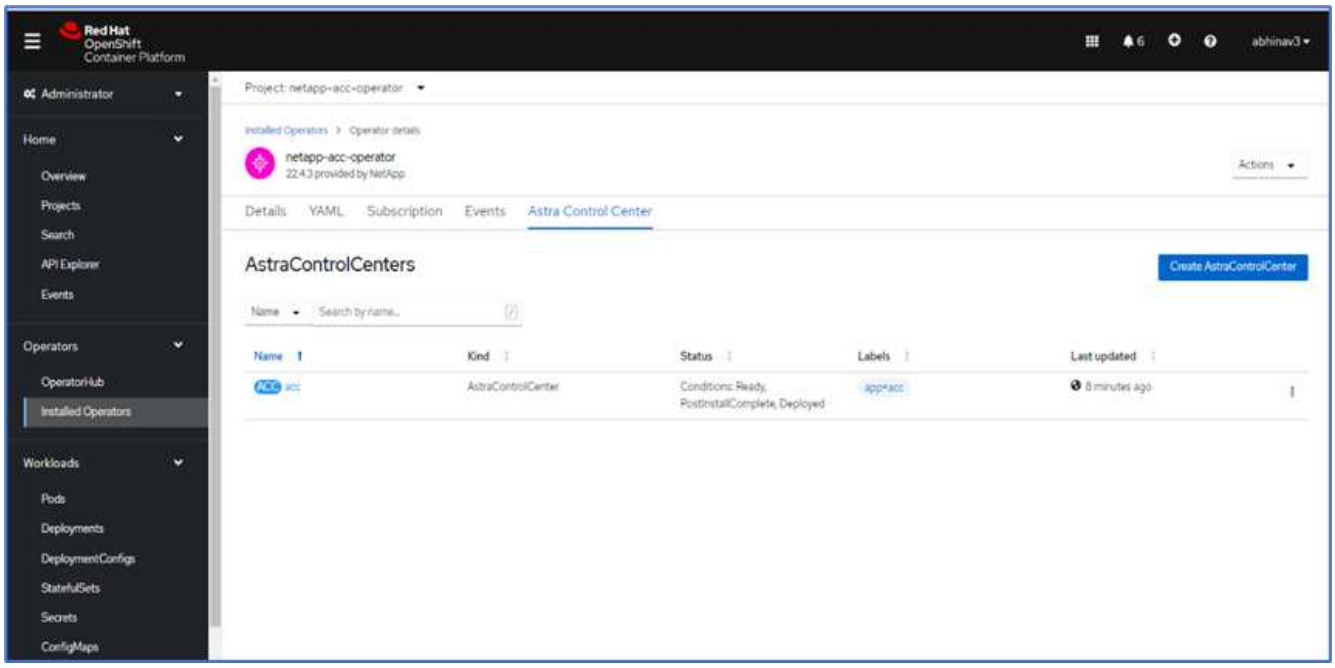


この解決策 では、Metallbロードバランサが使用されます。したがって、入力タイプはAccTraefikです。これにより、Astra Control Center traefikゲートウェイが、LoadBalancerタイプのKubernetesサービスとして公開されます。

18. 管理者の名を入力し、リソースの拡張を設定して、ストレージクラスを指定します。Create をクリックします。 .



Astra Control Centerインスタンスのステータスは、[Deploying]から[Ready]に変わります。



19. すべてのシステムコンポーネントが正常にインストールされ、すべてのポッドが実行されていることを確認します。

```
root@abhinav-ansible# oc get pods -n netapp-acc-operator
NAME                                                READY   STATUS
RESTARTS   AGE
acc-helm-repo-77745b49b5-7zg2v                      1/1     Running   0
10m
acc-operator-controller-manager-5c656c44c6-tqnmn    2/2     Running   0
13m
```

```
activity-589c6d59f4-x2sfs                          1/1     Running   0
6m4s
api-token-authentication-4q5lj                     1/1     Running   0
5m26s
api-token-authentication-pzptd                     1/1     Running   0
5m27s
api-token-authentication-tbtg6                     1/1     Running   0
5m27s
asup-669df8d49-qps54                               1/1     Running   0
5m26s
authentication-5867c5f56f-dnpp2                    1/1     Running   0
3m54s
bucketservice-85495bc475-5zcc5                     1/1     Running   0
5m55s
cert-manager-67f486bbc6-txhh6                      1/1     Running   0
9m5s
cert-manager-cainjector-75959db744-4l5p5           1/1     Running   0
9m6s
cert-manager-webhook-765556b869-g6wdf              1/1     Running   0
9m6s
cloud-extension-5d595f85f-txrfl                    1/1     Running   0
5m27s
cloud-insights-service-674649567b-5s4wd            1/1     Running   0
5m49s
composite-compute-6b58d48c69-46vhc                 1/1     Running   0
6m11s
composite-volume-6d447fd959-chnrt                  1/1     Running   0
5m27s
credentials-66668f8ddd-8qc5b                       1/1     Running   0
7m20s
entitlement-fd6fc5c58-wxnmh                        1/1     Running   0
6m20s
features-756bbb7c7c-rgcrm                          1/1     Running   0
5m26s
fluent-bit-ds-278pg                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-5pqc6                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-8l7cq                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-9qbft                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-nj475                                1/1     Running   0
3m35s
fluent-bit-ds-x9pd8                                1/1     Running   0
3m35s
```

```
graphql-server-698d6f4bf-kftwc                    1/1     Running   0
3m20s
identity-5d4f4c87c9-wjz6c                         1/1     Running   0
6m27s
influxdb2-0                                       1/1     Running   0
9m33s
krakend-657d44bf54-8cb56                          1/1     Running   0
3m21s
license-594bbdc-rghdg                             1/1     Running   0
6m28s
login-ui-6c65fbbbd4-jg8wz                         1/1     Running   0
3m17s
loki-0                                            1/1     Running   0
9m30s
metrics-facade-75575f69d7-hnlk6                   1/1     Running   0
6m10s
monitoring-operator-65dff79cfb-z78vk              2/2     Running   0
3m47s
nats-0                                            1/1     Running   0
10m
nats-1                                            1/1     Running   0
9m43s
nats-2                                            1/1     Running   0
9m23s
nautilus-7bb469f857-4hlc6                         1/1     Running   0
6m3s
nautilus-7bb469f857-vz94m                         1/1     Running   0
4m42s
openapi-8586db4bcd-gwwvf                          1/1     Running   0
5m41s
packages-6bdb949cfb-nrq8l                         1/1     Running   0
6m35s
polaris-consul-consul-server-0                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-1                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-consul-consul-server-2                    1/1     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-0                                 2/2     Running   0
9m22s
polaris-mongodb-1                                 2/2     Running   0
8m58s
polaris-mongodb-2                                 2/2     Running   0
8m34s
polaris-ui-5df7687dbd-trcnf                       1/1     Running   0
3m18s
```

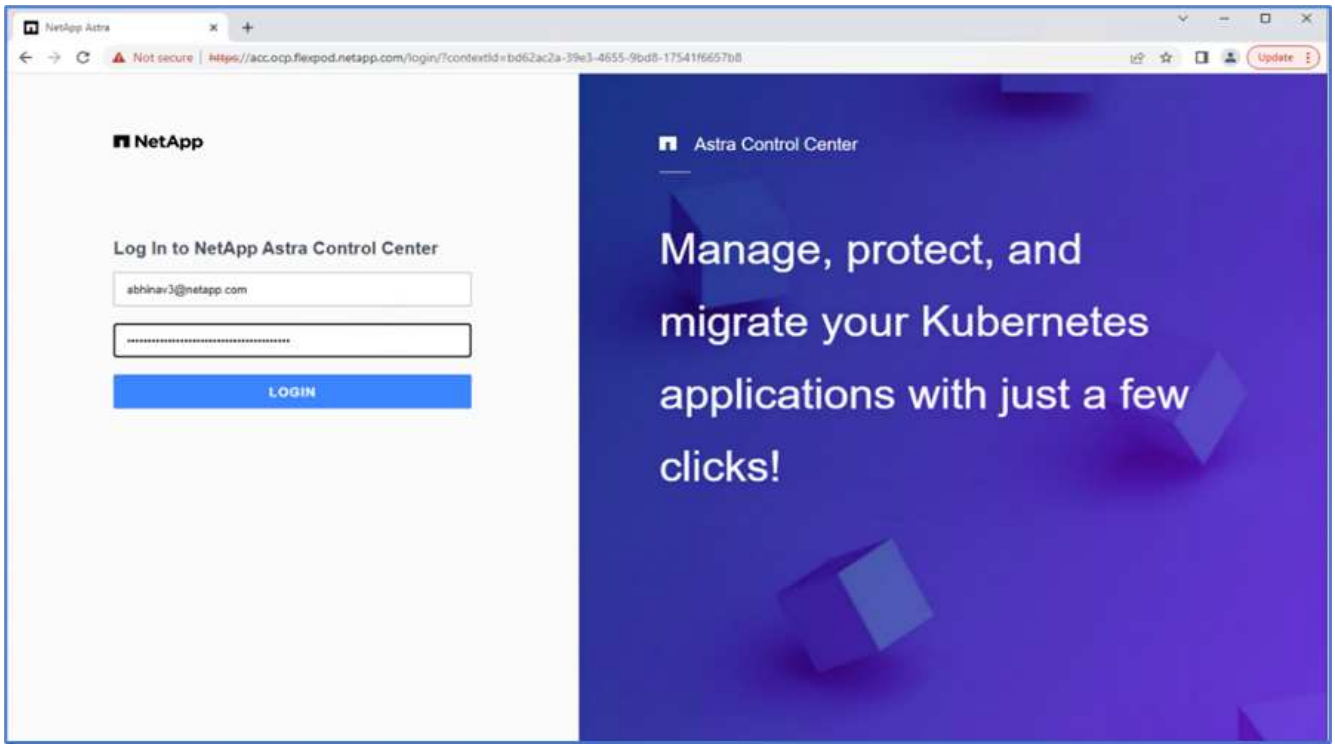
```
polaris-vault-0                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-1                                     1/1     Running   0
9m18s
polaris-vault-2                                     1/1     Running   0
9m18s
public-metrics-7b96476f64-j88bw                     1/1     Running   0
5m48s
storage-backend-metrics-5fd6d7cd9c-vcb4j            1/1     Running   0
5m59s
storage-provider-bb85ff965-m7qrq                    1/1     Running   0
5m25s
telegraf-ds-4zqgz                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-cp9x4                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-h4n59                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-jnp2q                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-pdz5j                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-ds-znqtp                                   1/1     Running   0
3m36s
telegraf-rs-rt64j                                   1/1     Running   0
3m36s
telemetry-service-7dd9c74bfc-sfkzt                  1/1     Running   0
6m19s
tenancy-d878b7fb6-wf8x9                             1/1     Running   0
6m37s
traefik-6548496576-5v2g6                            1/1     Running   0
98s
traefik-6548496576-g82pq                            1/1     Running   0
3m8s
traefik-6548496576-psn49                            1/1     Running   0
38s
traefik-6548496576-qrkfd                            1/1     Running   0
2m53s
traefik-6548496576-srs6r                            1/1     Running   0
98s
trident-svc-679856c67-78kbt                         1/1     Running   0
5m27s
vault-controller-747d664964-xmn6c                   1/1     Running   0
7m37s
```

各ポッドのステータスが「Running」である必要があります。システムのポッドが導入されるまでに数分かかることがあります。

20. すべてのポッドが実行中の場合は、次のコマンドを実行して1回限りのパスワードを取得します。出力のYAMLバージョンで、「status.deploymentState`」フィールドで展開された値を確認し、「status.uuid」値をコピーします。パスワードは「ACC-」で、その後にUUID値が続きます。（ACC -[UUID]）。

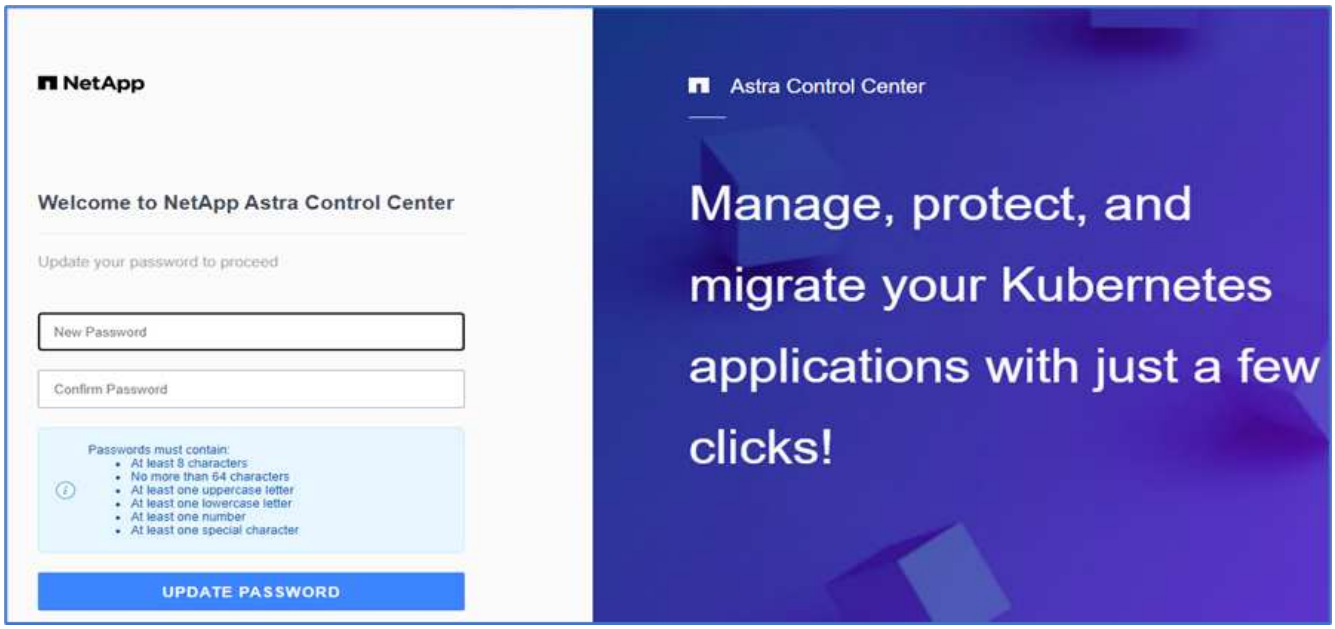
```
root@abhinav-ansible# oc get acc -o yaml -n netapp-acc-operator
```

21. ブラウザで、指定したFQDNを使用してURLに移動します。
22. デフォルトのユーザ名（インストール時に指定したEメールアドレス）とワンタイムパスワードACC-[UUID]を使用してログインします。



誤ったパスワードを3回入力すると、管理者アカウントは15分間ロックされます。

23. パスワードを変更して次に進みます。

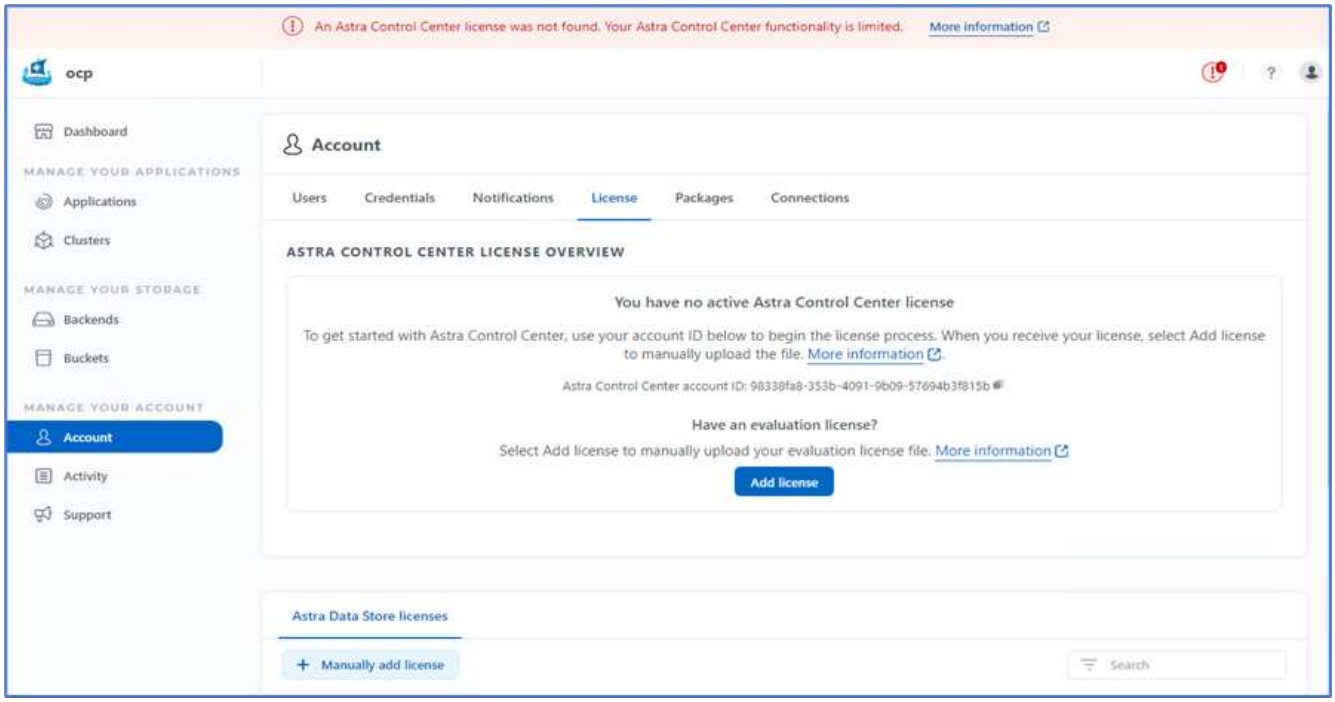


Astra Control Centerのインストールの詳細については、を参照してください "Astra Control Centerのインストールの概要" ページ

Astra Control Center をセットアップします

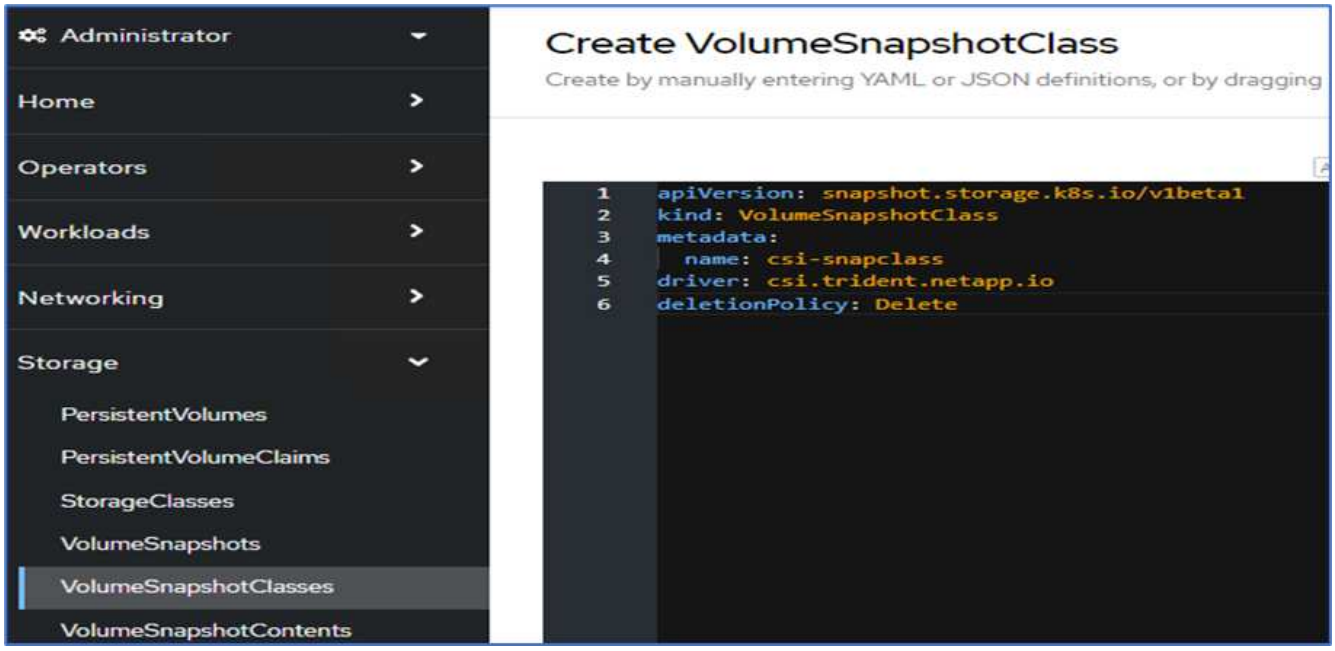
Astra Control Centerをインストールしたら、UIにログインし、ライセンスのアップロード、クラスタの追加、ストレージの管理、バケットの追加を行います。

1. [アカウント]の下のホームページで、[ライセンス]タブに移動し、[ライセンスの追加]を選択してAstraライセンスをアップロードします。

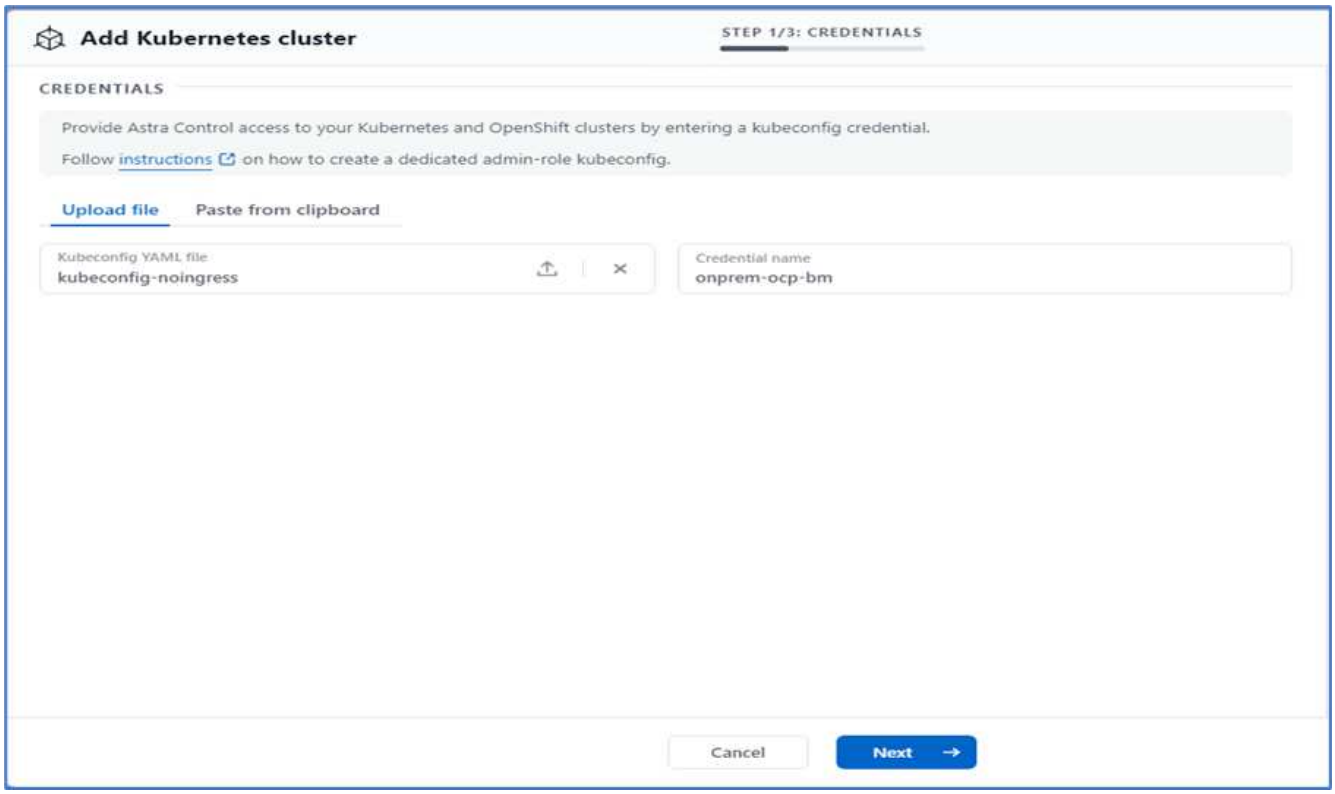


2. OpenShiftクラスタを追加する前に、OpenShift WebコンソールからAstra Tridentボリュームスナップショットクラスを作成します。Volumeスナップショット・クラスには'csi.trident.netapp.io`ドライバが設定さ

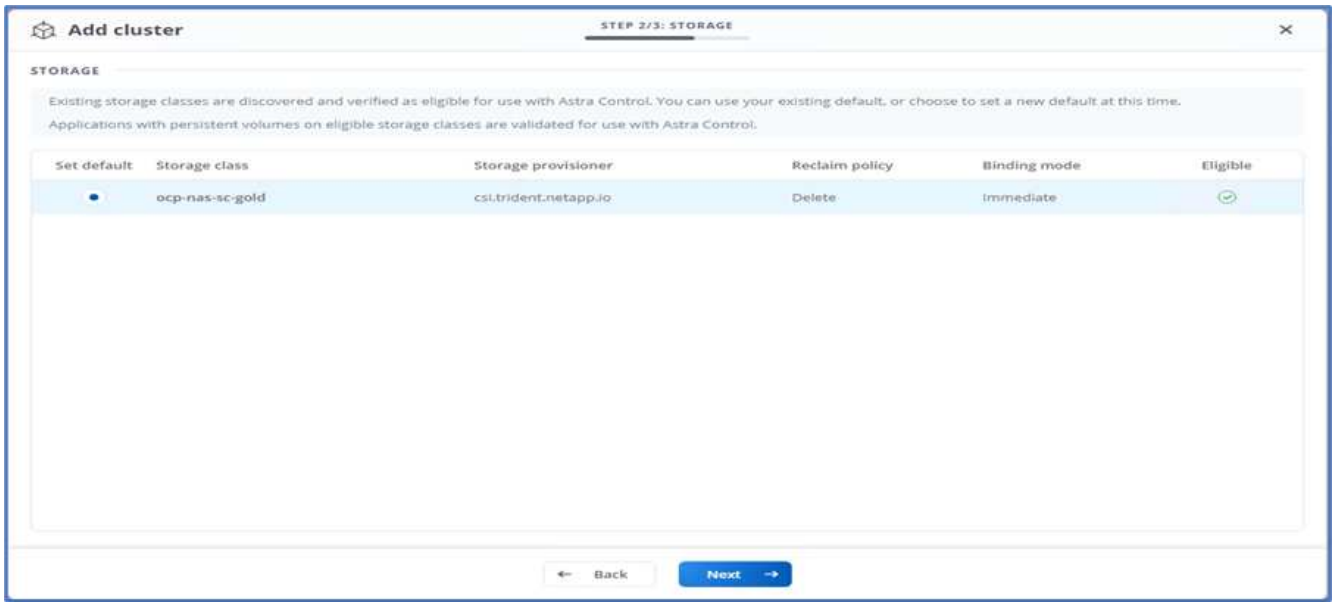
れています



3. Kubernetesクラスタを追加するには、ホームページでクラスタに移動し、Kubernetesクラスタを追加をクリックします。次に、クラスタの「kubeconfig」ファイルをアップロードし、クレデンシャル名を指定します。次へをクリックします。



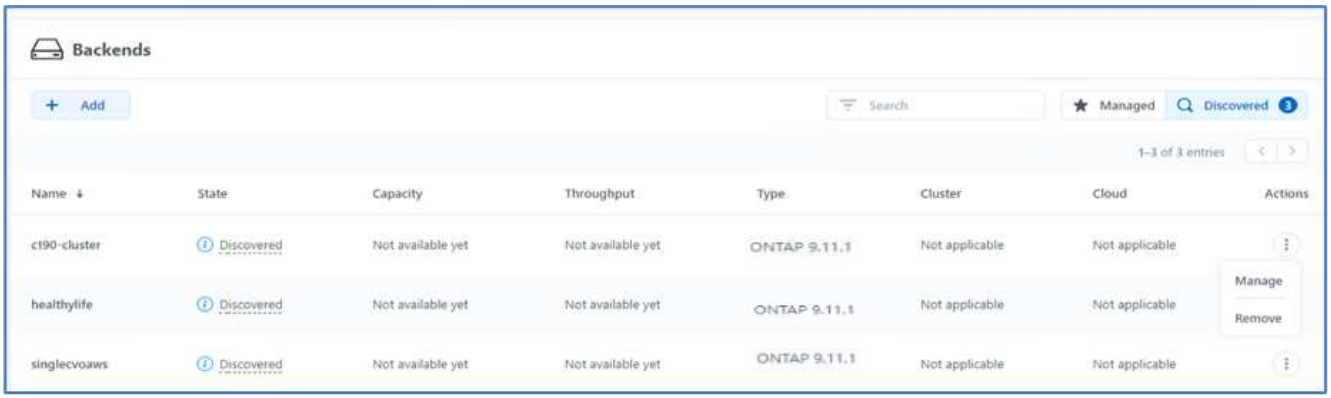
4. 既存のストレージクラスは自動的に検出されます。デフォルトのストレージクラスを選択し、Next（次へ）をクリックし、Add cluster（クラスタの追加）をクリックします。



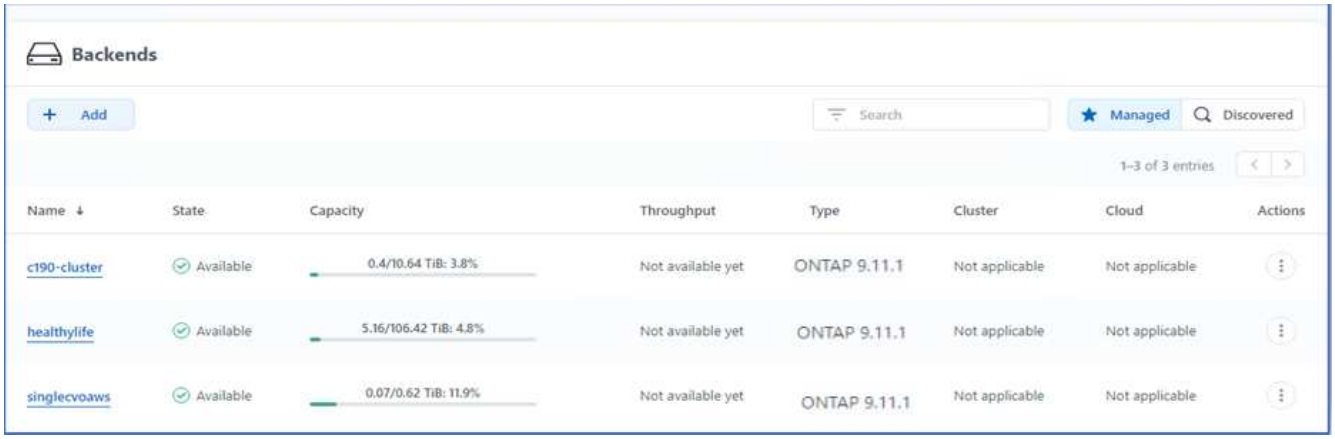
5. クラスタは数分で追加されます。OpenShift Container Platformクラスタを追加するには、手順1~4を繰り返します。

> 管理対象のコンピューティングリソースとしてOpenShift運用環境を追加するには、Astra Tridentを実行してください "VolumeSnapshotClassオブジェクト" が定義されている。

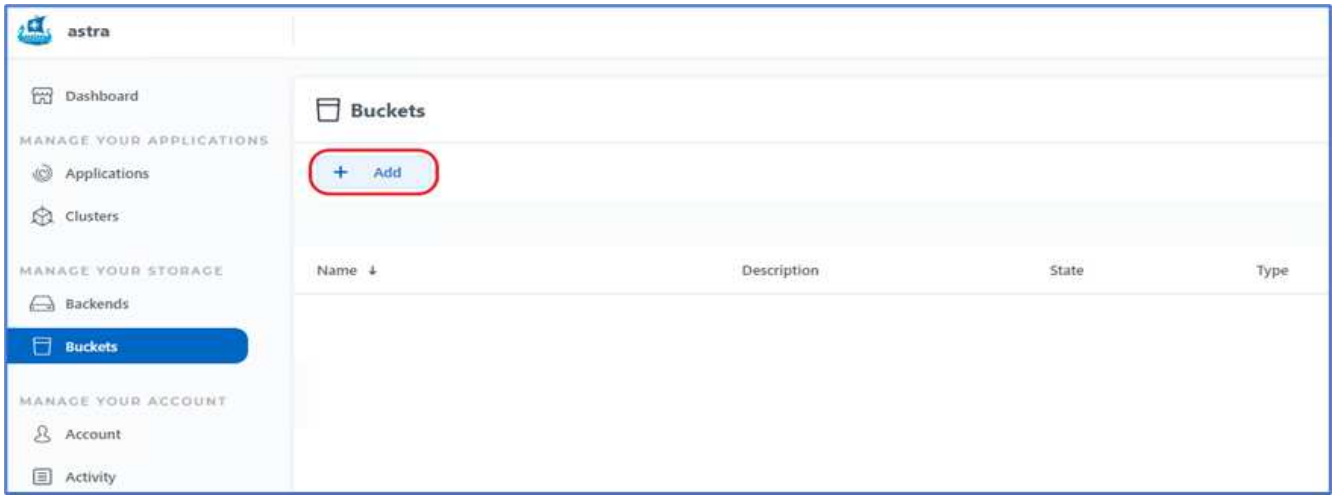
6. ストレージを管理するには、バックエンドに移動し、管理するバックエンドに対する処理の下にある3つのドットをクリックします。[管理]をクリックします



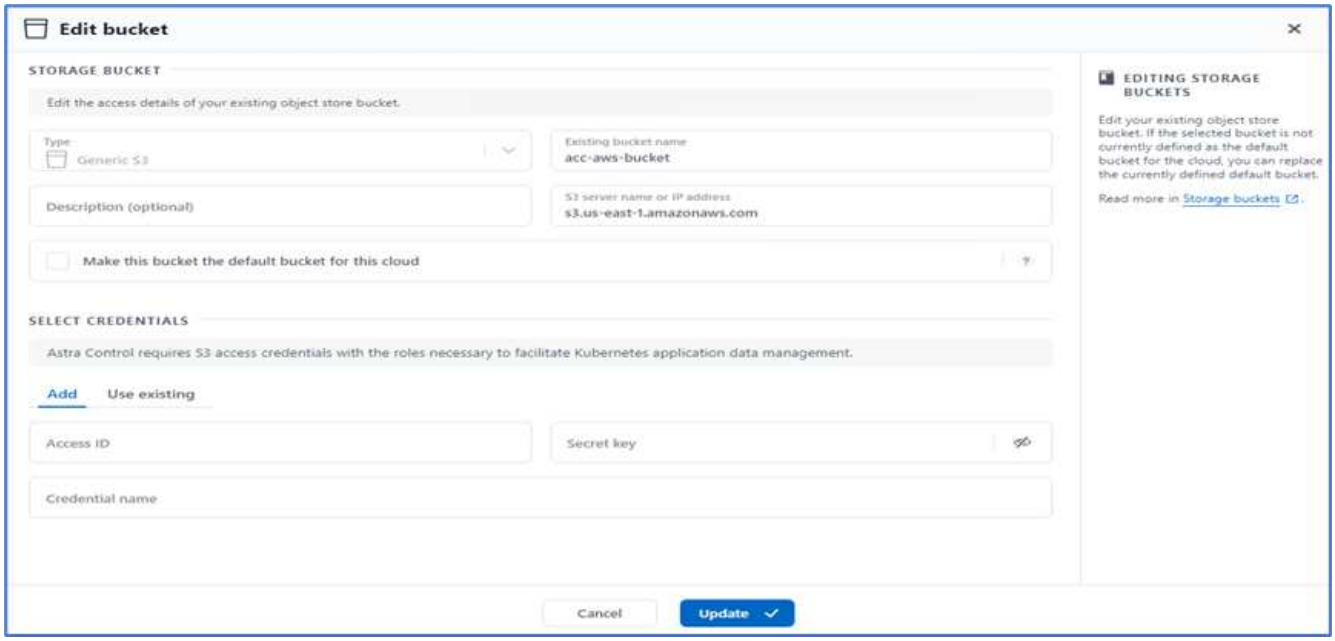
7. ONTAP の資格情報を入力し、[次へ]をクリックします。情報を確認し、[管理]をクリックします。バックエンドは次の例のようになります。



8. Astra Controlにバケットを追加するには、バケットを選択して追加をクリックします。

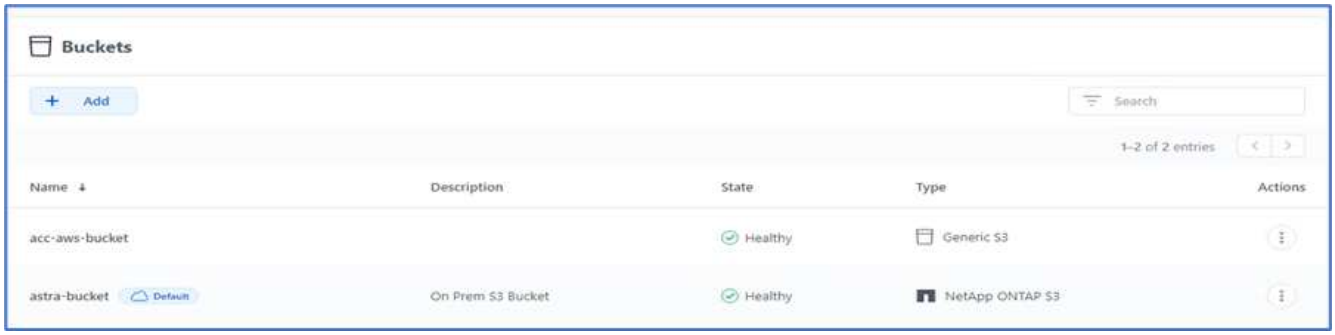


9. バケットタイプを選択し、バケット名、S3サーバ名、またはIPアドレスとS3クレデンシャルを指定します。更新をクリックします。



この解決策 では、AWS S3バケットとONTAP S3バケットの両方が使用されます。StorageGRID を使用することもできます。

バケットは正常な状態である必要があります。



アプリケーション対応データ管理用のAstra Control CenterへのKubernetesクラスタ登録の一部として、Astra Controlは、ロールバインドとネットアップ監視ネームスペースを自動的に作成し、アプリケーションポッドとワーカーノードから指標とログを収集します。サポートされているONTAPベースのストレージクラスのいずれかをデフォルトにします。

お先にどうぞ "Astra Control 管理にクラスタを追加"では、クラスターにアプリケーションをインストールし（Astra Controlの外部）、Astra Controlの[アプリ]ページに移動して、アプリケーションとそのリソースを管理できます。Astraを使用したアプリケーションの管理の詳細については、を参照してください "アプリケーション管理の要件"。

"次：解決策 の検証の概要"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。